Intégrale dépendant d'un paramètre

I- Théorème de convergence dominée

Th TCD

continue par morceau

Soit $f_n \in CM(I, \mathbb{K})$, $\forall n \in \mathbb{N}$

$f \in CM(I, \mathbb{K})$

convergence simple

Si $f_n \xrightarrow[I]{C.S} f$ $\left(\forall t \in I, f_n(t) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} f(t)\right)$

(HD) : Hypothèse de domination :

$\exists\, \varepsilon \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{R}_+)$,

$\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq n_0$

$$|f_n(t)| \leq \varepsilon(t), \forall t \in I$$

Alors

- $\lim\limits_{n\to\infty} \int_I f_n(t)\,dt = \int_I \lim\limits_{n\to\infty} f_n(t)\,dt$

$$= \int_I f(t)\,dt$$

- $f \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$

proposition

Soit $f : J \times I \longrightarrow \mathbb{K}$

$(x,t) \longmapsto f(x,t)$

et $x_0 \in \bar{J} \cup \{\pm\infty\}$

- $\forall x \in V \in \mathcal{V}(x_0)$, $t \mapsto f(x,t) \in CM(I, \mathbb{K})$
- $\forall t \in I$, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,t) = g(t)$
- $\exists\, \varepsilon \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{R}_+)$, $\exists\, V \in \mathcal{V}(x_0)$, $\forall x \forall \cap J$,

$$|f(x,t)| \leq \varepsilon(t), \forall t \in I$$

Alors

- $g \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{K})$
- $\lim\limits_{x\to x_0} \int_I f(x,t)\,dt = \int_I \lim\limits_{x\to x_0} f(x,t)\,dt$

$$= \int_I g(t)\,dt$$

II- Régularité sous signe intégral :

Th : Continuité

Soit $f : J \times I \longrightarrow \mathbb{K}$

$(x,t) \longmapsto f(x,t)$

Si $t \mapsto f(x,t) \in CM(I, \mathbb{K})$, $\forall x \in J$

$x \mapsto f(x,t) \in C^0(J, \mathbb{K})$, $\forall t \in I$

(HDL) local $\forall [a,b] \subset J$, $\exists\, \varepsilon \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{R})$,

$$|f(x,t)| \leq \varepsilon(t), \quad \forall x \in [a,b], \forall t \in I$$

Alors $F : x \mapsto \int_I f(x,t)\,dt \in C^0(J, \mathbb{K})$

Théorème : Dérivation sous signe $\int$.

Soit $f : J \times I \to \mathbb{K}$
$(x,t) \mapsto f(x,t)$

Si
- $x \mapsto f(x,t) \in C^1(J)$, $\forall t \in I$
- $t \mapsto f(x,t) \in CM(I,\mathbb{K})$, $\forall x \in J$
- $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x,t) \in CM(I,\mathbb{K})$, $\forall x \in J$
- $\forall [a,b] \subset J$, $\exists \varepsilon_0 \in \mathcal{L}^1(I, \mathbb{R}_+)$
$\forall x \in [a,b]$

$$|f(x,t)| \leq \varepsilon_0(t), \forall t \in I$$

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\right| \leq \varepsilon_1(t) \quad \forall t \in I$$

Alors

$$F : x \mapsto \int_I f(x,t)\,dt \in C^1(J,\mathbb{K})$$

$$F'(x) = \int_I \frac{\partial}{\partial x} f(x,t)\,dt, \forall x \in J.$$

Théorème :

Soit $f : J \times I \to \mathbb{K}$
$(x,t) \mapsto f(x,t)$

Si
- $x \mapsto f(x,t) \in C^n(J,\mathbb{K})$, $\forall t \in I$
- $t \mapsto \frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x,t) \in CM(I,\mathbb{K})$, $\forall x \in J$, $\forall k \in [\![0,n]\!]$

(HDL) : $\forall [a,b] \subset J$, $\forall k \in [\![0,n]\!]$
$\exists \varepsilon_k \in L^1(I, \mathbb{R}_+)$

$$\left|\frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x,t)\right| \leq \varepsilon_k(t), \forall t \in I, \forall x \in [a,b]$$

Alors

$$F : x \mapsto \int_I f(x,t)\,dt \in C(J)$$

$\forall k \in [\![0,n]\!]$, $\forall x \in J$

$$F^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k}{\partial x^k} f(x,t)\,dt$$

Corollaire :

Soit $f : J \times I \to \mathbb{K}$
$(x,t) \mapsto f(x,t)$

Si $x \mapsto f(x,t) \in C^\infty(J,\mathbb{K})$, $\forall t \in I$

$t \mapsto \frac{\partial^n}{\partial x^n} f(x,t) \in CM(I,\mathbb{K})$ $\forall x \in J$ $\forall n \in \mathbb{N}$

(H.D.L) $\forall [a,b] \subset J$, $\forall n \in \mathbb{N}$,
$\exists \varepsilon_n \in L^1(I, \mathbb{R}_+)$

$$\left|\frac{\partial^n}{\partial x^n} f(x,t)\right| \leq \varepsilon_n(t), \forall t \in I, \forall x \in [a,b]$$

Alors $F : x \mapsto \int_I f(x,t)\,dt \in C^\infty(J,\mathbb{K})$

et $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in J$, $F^{(n)}(x) = \int_I \frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)\,dt$